

Borne solaire :

Le système étudié est une borne solaire vue dans un **TD de statique en 1ère année (sujet ATS 2010)** dont on rappelle les caractéristiques mécaniques ci-dessous.

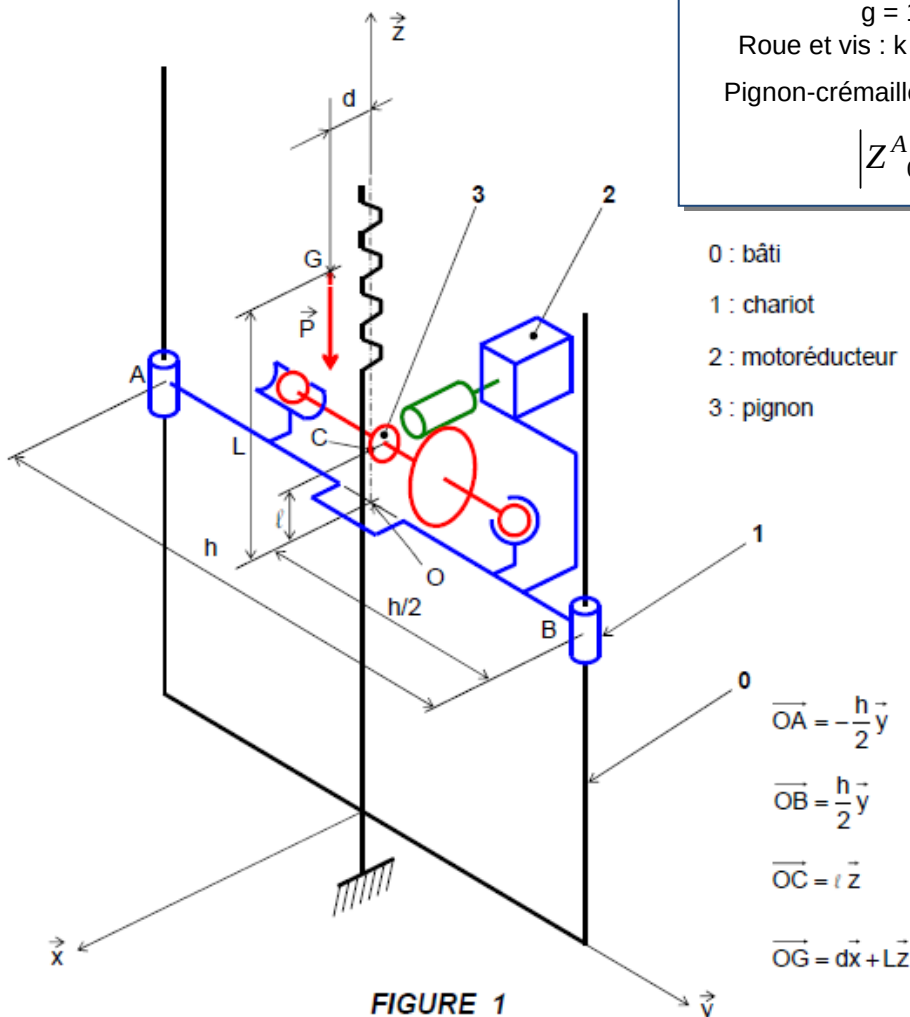
- On note M la masse du chariot repère 1 ;
 - Le moteur fournit au niveau de l'entrefer le couple C_m ;
 - Les liaisons de l'arbre 3 avec le chariot 1 sont considérées comme parfaites ;
 - On note k le rapport de réduction k du réducteur à roue et vis sans fin et η son rendement ;
 - On note $d p_3$ le diamètre primitif du pignon 3 et J_3 son moment d'inertie autour de son axe ;
 - L'ensemble motoréducteur, repéré 2 a pour moment d'inertie global autour de l'axe moteur J_m ;
 - On donne le torseur des actions mécaniques transmissibles par le bâti 0 sur le chariot 1 au niveau du guidage en A et en B. On précise que les liaisons au niveau des guidages ne sont pas considérées parfaites :
- $$\{T(0^A \rightarrow 1)\} = \underset{A}{\begin{Bmatrix} X^A_{01} \vec{x} + Z^A_{01} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}} \quad \text{et} \quad \{T(0^B \rightarrow 1)\} = \underset{B}{\begin{Bmatrix} X^B_{01} \vec{x} + Z^B_{01} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}}$$
- $$X^A_{01} = X^B_{01} = X_{01} \quad \text{et} \quad Z^A_{01} = Z^B_{01} = Z_{01}$$
- On note V et ω_m les vitesses respectives de translation du chariot 1 et de rotation du moteur par rapport au bâti 0 ;



Données numériques :

$M = 30 \text{ kg}$; $J_m = 65 \cdot 10^{-6} \text{ kg.m}^2$;
 $g = 10 \text{ m/s}^2$; J_3 négligé ;
 Roue et vis : $k = 1/60$, $\eta = 0,4$; pas à droite ;
 Pignon-crémaillère : $m_3 = 2 \text{ mm}$; $Z_3 = 30$ dents ;

$$|Z^A_{01}| = |Z^B_{01}| = 10 \text{ N}.$$



- 0 : bâti
- 1 : chariot
- 2 : motoréducteur
- 3 : pignon

$$\overrightarrow{OA} = -\frac{h}{2} \vec{y}$$

$$\overrightarrow{OB} = \frac{h}{2} \vec{y}$$

$$\overrightarrow{OC} = l \vec{z}$$

$$\overrightarrow{OG} = d \vec{x} + L \vec{z}$$

Q1 : Commenter le choix fait par le constructeur d'utiliser un réducteur à roue et vis sans fin.

Ce choix s'explique certainement par des raisons de sécurité. En effet ce système a pour fonction principale d'empêcher des véhicules non autorisés d'entrer dans une zone. Du coup, le système roue et vis sans fin étant certainement ici (vu le rendement) irréversible, il ne sera pas possible de forcer la descente de la borne en appuyant dessus.

La contre partie de ce genre de système est son rendement plutôt mauvais qui ne semble pas trop compatible avec les exigences environnementales ; car même si ce système est solaire, cela obligera à surdimensionner la batterie...

Q2 : Si on note V : la vitesse de translation de la borne, ω_m : la vitesse de rotation du moteur et ω_3 : la vitesse de rotation de 3, donner les relations cinématique entre ces vitesses. Attention aux signes !

Pour le pignon-crémaillère :
$$V = \frac{d_{p3}}{2} \cdot \omega_3 = \frac{m_3 \cdot Z_3}{2} \cdot \omega_3$$

Pour le réducteur roue et vis :
$$\omega_3 = -k \cdot \omega_m$$

Soit :
$$V = -\frac{k \cdot m_3 \cdot Z_3}{2} \cdot \omega_m$$

Q3 : Déterminer la puissance des actions mutuelles entre le chariot 1 et l'arbre 3 notée $P(1 \leftrightarrow 3)$.

On nous dit que la liaison 1-3 est parfaite, donc :
$$P_{1 \leftrightarrow 3} = 0$$

Q4 : Exprimer la puissance galiléenne développée par le poids du chariot notée $P(g \rightarrow 1/0)$. Comment cette puissance évoluera-t-elle en fonction du sens : montée et descente ?

$$P_{efforts \rightarrow S} = \mathcal{U}_{S/R}^{\mathcal{L}} \otimes \mathcal{T}_{efforts \rightarrow S} = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot \vec{\mathcal{R}}_{efforts \rightarrow S} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_{A, efforts \rightarrow S}$$

Le solide 1 étant en translation, la puissance galiléenne s'exprime simplement par : $P_{efforts \rightarrow S} = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot \vec{\mathcal{R}}_{efforts \rightarrow S}$

Soit :
$$P_{g \rightarrow 1/0} = \vec{P} \cdot \vec{V}_{G/0} = -m \cdot g \cdot V$$

En montée :
$$V > 0 \Rightarrow P_{g \rightarrow 1/0} < 0$$
 le poids est résistant...

En descente :
$$V < 0 \Rightarrow P_{g \rightarrow 1/0} > 0$$
 le poids est moteur.

Q5 : Exprimer la puissance dissipée par frottement dans le guidage du chariot 1 avec le bâti 0 pour chaque sens. S'agit-il d'une puissance des inter-efforts ou d'une puissance galiléenne (attention aux notations) ?

$$P_{0 \rightarrow 1/0}^A = \mathcal{U}_{1/0}^A \otimes \mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}^A = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & V \end{Bmatrix}_A \otimes \begin{Bmatrix} X_{01}^A & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{01}^A & 0 \end{Bmatrix}_A \xrightarrow{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} = V \cdot Z_{01}^A$$

On retrouve de même :
$$P_{0 \rightarrow 1/0}^B = V \cdot Z_{01}^B$$

Et, puisque $Z_{01}^A = Z_{01}^B = Z_{01}$, on a :
$$P_{0 \rightarrow 1/0} = 2V \cdot Z_{01}$$

D'après les lois de frottement, cette puissance sera toujours négative (montée ou descente) car la force de frottement est opposée à la vitesse !

Q6 : Déterminer l'expression littérale de la puissance fournie par le moteur P_m en montée.

Nous sommes dans un cas particulier d'un couple appliqué sur un axe en rotation. Si la puissance du moteur est en toute rigueur une puissance intérieure, il est usuellement admis de l'exprimer simplement par :

$$P_{moteur} = C_m \cdot \omega_m$$

Q7 : Donner l'expression littérale de l'énergie cinétique galiléenne $T_{\Sigma/0}$ de l'ensemble en mouvement (chariot 1, arbre 3 et motoréducteur 2).

Pour un ensemble de solides, l'énergie cinétique est la somme des énergies cinétiques des solides, soit :

$$T_{\Sigma/0} = T_{1/0} + T_{2/0} + T_{3/0}$$

Pour chaque solide, l'énergie cinétique s'exprime par : $2T_{S/R} = \mathcal{I}_{S/R} \otimes \mathcal{E}_{S/R} = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot m \cdot \vec{V}_{(G/R)} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\sigma}_{A(S/R)}$

Mais ici, nous sommes en présence de cas particuliers :

Avec 1 en translation : $\vec{\Omega}_{S/R} = \vec{0}$ et $\vec{V}_{A \in S/R} = \vec{V}_{(G/R)}$, soit : $T_{1/0} = \frac{M \cdot V^2}{2}$

On notera également que la masse M englobe les solides 2 et 3, et donc qu'en toute rigueur, cette énergie représente plutôt celle de tout l'ensemble en translation et non pas seulement 1 !

Du coup, les énergies cinétiques à considérer pour les solides 2 et 3 sont uniquement celles de rotation par rapport à leur axe de rotation...

Soit : $T_{2/0} = \frac{J_m \cdot \omega_m^2}{2}$ et $T_{3/0} = \frac{J_3 \cdot \omega_3^2}{2} = 0$ car J_3 est négligé !

Soit :
$$T_{\Sigma/0} = \frac{M \cdot V^2}{2} + \frac{J_m \cdot \omega_m^2}{2}$$

Q8 : En déduire l'inertie équivalente J_{eq} ramenée sur l'arbre moteur en fonction de M, J_m , J_3 , dp_3 et k. Calculer sa valeur.

Pour cette question, il faut exprimer les relations de la chaîne de transmission, puis exprimer toutes les vitesses en fonction de celle du moteur :

On rappelle que : $V = -\frac{m_3 \cdot Z_3}{2} \cdot k \cdot \omega_m$

On trouve alors en remplaçant : $T_{\Sigma/0} = \left(\frac{M \cdot (m_3 \cdot Z_3 \cdot k)^2}{4} + J_m \right) \cdot \frac{\omega_m^2}{2}$

Soit :
$$J_{eq} = \frac{M \cdot (m_3 \cdot Z_3 \cdot k)^2}{4} + J_m \quad \text{AN : } J_{eq} = 7,25 \cdot 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

Q9 : En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, donner l'expression du couple moteur C_m en phase de montée sans tenir compte du rendement du réducteur.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{J_{eq} \cdot \omega_m^2}{2} \right) = P_{moteur} + P_{0 \rightarrow 1/0} + P_{g \rightarrow 1/0}, \text{ on trouve alors :}$$

$$J_{eq} \cdot \omega_m \cdot \dot{\omega}_m = C_m \cdot \omega_m + 2V \cdot Z_{01} - M \cdot g \cdot V$$

En remplaçant les vitesses : $J_{eq} \cdot \omega_m \cdot \dot{\omega}_m = C_m \cdot \omega_m - m_3 \cdot Z_3 \cdot k \cdot \omega_m \cdot Z_{01} + \frac{M \cdot g \cdot m_3 \cdot Z_3 \cdot k \cdot \omega_m}{2}$

On simplifie : $J_{eq} \cdot \dot{\omega}_m = C_m - m_3 \cdot Z_3 \cdot k \cdot Z_{01} + \frac{M \cdot g \cdot m_3 \cdot Z_3 \cdot k}{2}$

On trouve alors :
$$C_m = J_{eq} \cdot \dot{\omega}_m + \left(Z_{01} - \frac{M \cdot g}{2} \right) \cdot m_3 \cdot Z_3 \cdot k$$

Attention, dans l'application numérique, il faudra bien noter que dans ce cas : Z_{01} est négatif et que pour monter l'accélération et la vitesse angulaire seront négative, ce qui donnera un couple moteur négatif !

Le moteur devra donc bien compenser l'inertie, le poids et les frottements !

La commande en vitesse pour l'escamotage de la borne se fait suivant une loi en trapèze telle que :

- Temps de sortie (ou rentrée) : $T_{tot} = 6s$;
- Temps d'accélération égal au temps de décélération : $t_a = 0,5 s$;
- Vitesse de sortie en régime permanent : $V_0 = 85 mm/s$.

Q10 : Déterminer la course D de la borne.

La course de la borne se déduit en considérant l'aire sous la courbe de déplacement, soit :

$$D = \frac{V_0 \cdot t_a}{2} \times 2 + V_0 \cdot (T_{tot} - 2 \cdot t_a) ; \text{AN : } D = 510mm$$

Q11 : Exprimer l'accélération angulaire du moteur. Calculer sa valeur. En déduire le couple moteur en montée lors des phases d'accélération, puis à vitesse constante, sans tenir compte du rendement. Conclure !

D'après les lois de transmission :

$$\dot{\omega}_m = -\frac{2\dot{V}}{d_{p3} \cdot k} = -\frac{2\dot{V}}{m_3 \cdot Z_3 \cdot k}$$

AN : $\left| \dot{\omega}_m \right| = 340 rad / s^2 \approx 3247 tr / min / s$ (unité communément employées... unité non SI !)

On trouve alors en montée et en tenant compte des remarques précédentes sur les signes...

En régime transitoire :

$$C_{mm} \simeq \underbrace{-0,024}_{inerties} - \underbrace{0,01}_{frottements} - \underbrace{0,15}_{poids} = -0,184 N.m$$

En régime permanent :

$$C_{mm} \simeq \underbrace{-0,01}_{frottements} - \underbrace{0,15}_{poids} = -0,16 N.m$$

On peut remarquer que dans tous les cas, la partie liée au poids est prépondérante...

Q12 : Donner l'expression de la puissance des pertes. Recalculer le couple moteur dans les différents cas.

On a ici : $P_{pertes} = \eta - 1 \cdot C_m \cdot \omega_m$

L'application du TEC s'écrit alors :

$$C_m = \frac{1}{\eta} \left(J_{eq} \cdot \dot{\omega}_m + \left(Z_{01} - \frac{M \cdot g}{2} \right) \cdot m_3 \cdot Z_3 \cdot k \right)$$

En régime transitoire :

$$C_{mm} \simeq \frac{1}{0,4} (-0,024 - \underbrace{0,01}_{frottements} - \underbrace{0,15}_{poids}) = -0,46 N.m$$

En régime permanent :

$$C_{mm} \simeq \frac{1}{0,4} (\underbrace{-0,01}_{frottements} - \underbrace{0,15}_{poids}) = -0,4 N.m$$

Ici le rendement global est plutôt mauvais, ce qui impliquera une consommation énergétique importante. Ce résultat découle directement d'utiliser un système à roue et vis sans fin, choisi ici pour son caractère irréversible.